高中生物　OpenSciEd 高中 · B.2 生态系统：物质与能量

植物能量怎样进泥炭?

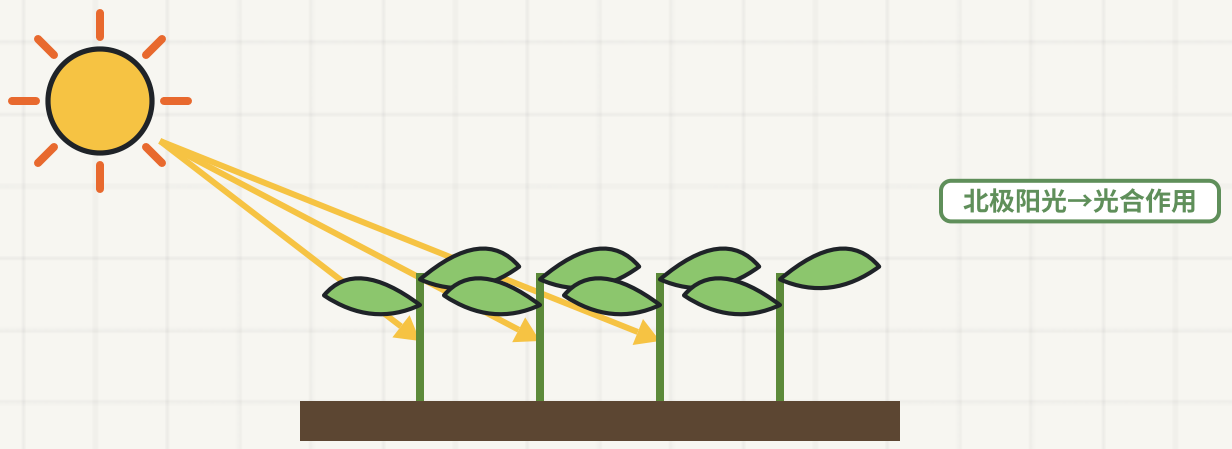
第4课 泥炭的能量来源

（这么多植物的能量和物质是怎样进入泥炭的? · 提出新问题、探究）

01

现象

北极的太阳能为光合作用提供能量



↓

02

阅读

教材探究：研究这么多植物物质怎样储存成永久冻土下的泥炭；阅读几千年前让大量泥炭形成的地球条件

阅读

几千年前地球的条件

怎样让北极形成这么多泥炭

↓

03

得出结论

北极太阳辐射增加时，植物通过光合作用把化学能储存在含碳化合物里的潜力增大；太阳辐射减少后，很多植物死亡，形成泥炭和永久冻土

太阳辐射多

植物光合作用

储存更多化学能

太阳辐射少

很多植物死亡

形成泥炭和冻土

这一课弄明白

- **光合作用** · 储存化学能
- **太阳辐射** · 多少会变
- **拓展** · 查北极夏季日照
- **安全** · 勿直视太阳

教材来源：OpenSciEd B.2 Ecosystems: Matter & Energy 第4课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）